TA 1°Parcial - ROBOTICA

Necesitamos primero 4 códigos básicos que manejan la traslación y rotación del brazo mecánico. Para la mayoría de ejercicios. Los mismos son:

La traslación:

Traslacion.m | Rotz.m | Roty.m | Rotx.m | Probar.m

/MATLAB Drive/Traslacion.m

```
function T=Traslacion(vec)
switch length (vec)
    case 1
        vec= [vec 0 0]
    case 2
        vec= [vec 0]
    case 3
        vec= vec
    otherwise
            print('Dimension no valida')
            return
end

T = [1 0 0 vec(1);
     0 1 0 vec(2);
     0 0 1 vec(3);
     0 0 0 1];
end
```

Las Rotaciones:

Rotx.m

```
function T=Rotz(a)

ca= cosd(a);
sa = sind(a);

T = [ 1 0 0 0;
    0 ca -sa 0;
    0 sa ca 0;
    0 0 0 1];
end
```

Roty.m

```
function T=Rotz(a)

ca= cosd(a);
sa = sind(a);

T = [ ca 0 sa 0;
    0 1 0 0;
    -sa 0 ca 0;
    0 0 0 1];
end
```

Rotz.m

/MATLAB Drive/Rotz.m

```
function T=Rotz(a)

ca= cosd(a);
sa = sind(a);

T = [ ca -sa 0 0;
      sa ca 0 0;
      0 0 1 0;
      0 0 0 1];
end
```

Después están los ejercicios, y como resolver cada caso:

Ej01:

Un sistema OUVW contiene un punto cuyas coordenadas son ruvw = (-5.00, -9.00, 1.00).

Se desea comparar el efecto de aplicar una traslación p = (-1.00, 2.00, 3.00) y una rotación de -126.00° alrededor del eje 0Z en dos órdenes distintos.

Caso A: primero se traslada el sistema según p y luego se lo rota.

Caso B: primero se rota el sistema y luego se lo traslada según p.

Calcular las coordenadas finales del punto r en OXYZ para ambos casos.

Caso A:

rxA = -2,14

ryA = 8,97

rzA = 4

Caso B:

rxB = -5,34

ryB = 11,34

rzB = 4

Código ej01:

```
ruvw = [-5; -9; 1; 1];    % homogéneo
p = [-1 2 3];

% Caso A: traslada primero, rota despues -> Rot * Trans
TA = Rotz(-126) * Traslacion(p);
rA = TA * ruvw
rxA = rA(1); ryA = rA(2); rzA = rA(3);

% Caso B: rota primero, traslada despues -> Trans * Rot
TB = Traslacion(p) * Rotz(-126);
rB = TB * ruvw
rxB = rB(1); ryB = rB(2); rzB = rB(3);
```

EJ02:

Un sistema OUVW ha sido girado -26.00º alrededor del eje 0Y, y posteriormente trasladado un vector p1 = (0.00, 0.00, -4.00),

y luego ha sido girado 175.00º alrededor del eje 0Z y trasladado un vector p2 = (-7.00, -1.00, -4.00) con respecto al sistema 0XYZ.

Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-6.00, -8.00, -6.00).

rx = -3,55

ry = 6,73

rz = -16,02

Código Ej02:

```
p1 = [0 0 -4];
p2 = [-7 -1 -4];
r  = [-6; -8; -6; 1];   % homogéneo, con el 1 al final

T1 = Traslacion(p1) * Roty(-26);
T2 = Traslacion(p2) * Rotz(175);

r2 = T2 * T1 * r
rx = r2(1); ry = r2(2); rz = r2(3);
```

Ej03:

Sea un robor de dos grado de liberad, articulaciones rotacionales alrededor de los ejes z e y, de longitud L = 63.801 cm cuya posición inicial coincide con el eje x (Es decir, Pi = [L 0 0]'). Determinar la posición del TCP para cada una de las siguientes rotaciones: $\theta = 0.000^\circ$ $\rho = 0.000^\circ$ px = 63,801 cm py = 0 cm pz = 0 cm ========== $\theta = 45.000^\circ$ $\rho = 45.000^\circ$ px = 31,901 cm py = 45,114 cm pz = 45,114 cm ========== $\theta = 90.000^\circ$ $\rho = 90.000^\circ$ px = 0 cm py = 63,801 cm pz = 63,801 cm ========== $\theta = 135.000^\circ$ $\rho = 135.000^\circ$ px = 31,901 cm py = 45,114 cm pz = 45,114 cm ========== $\theta = 180.000^\circ$ $\rho = 180.000^\circ$ px = 63,801 cm py = 0 cm pz = 0 cm ==========

Código Ej03:

```
L = 63.801;      % <-- pegás acá la longitud que te dio tu versión del ejercicio

theta = 180;      % <-- vas probando distintos angulos aca
rho   = 180;

px = L * cosd(theta) * cosd(rho)
py = L * sind(theta)
pz = L * sind(rho)
```

OTROS.

Un sistema OUVW ha sido girado 62.00º alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-4.00, -6.00, -9.00), y luego ha sido girado 68.00º al vector p2 = (-4.00, -3.00, -3.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-8.00, -9.00, -5.00). rx =

01. Rot alrededor de 0Z y luego de 0X, r=(-3.81 3.50 -24.27)	Editar	Listo	v1	Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27	0	1

Un sistema OUVW ha sido girado 62.00º alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-4.00, -6.00, -9.00), y luego ha sido girado 68.00º a vector p2 = (-4.00, -3.00, -3.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-8.00, -9.00, -5.00). rx

02. Rot alrededor de 0Y y luego de 0Z, r=(-3.55 6.73 -16.02)	Editar	Listo	v1	Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27	0	1

Un sistema OUVW ha sido girado -26.00º alrededor del eje 0Y, y posteriormente trasladado un vector p1 = (0.00, 0.00, -4.00), y luego ha sido girado 175.00º a vector p2 = (-7.00, -1.00, -4.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-6.00, -8.00, -6.00). rx =

03. Rot alrededor de 0X y luego de 0Z, r=(-23.44 -2.99 -20.28)	Editar	Listo	v1	Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27	0	1

Un sistema OUVW ha sido girado 67.00º alrededor del eje 0X, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-5.00, -3.00, -8.00), y luego ha sido girado -25.00º a vector p2 = (-8.00, -3.00, -4.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-9.00, -9.00, 0.00). rx =

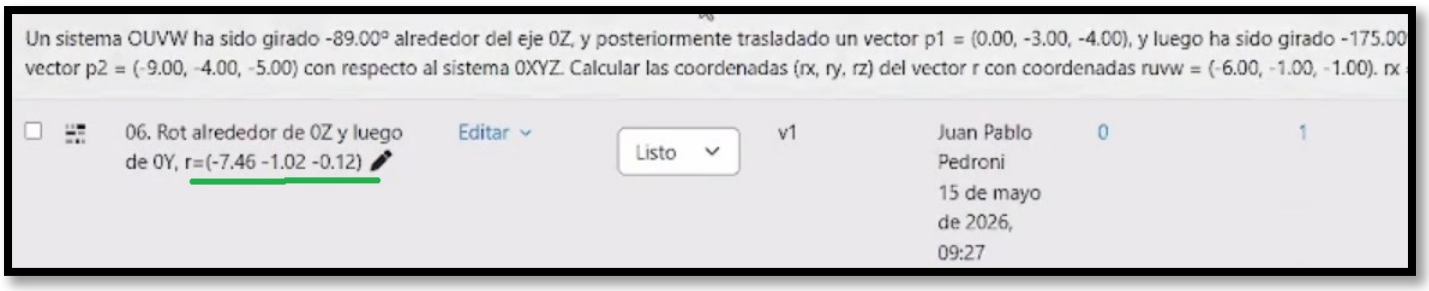
04. Rot alrededor de 0Y y luego de 0Z, r=(-5.44 6.71 -13.62)	Editar	Listo	v1	Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27	0	1

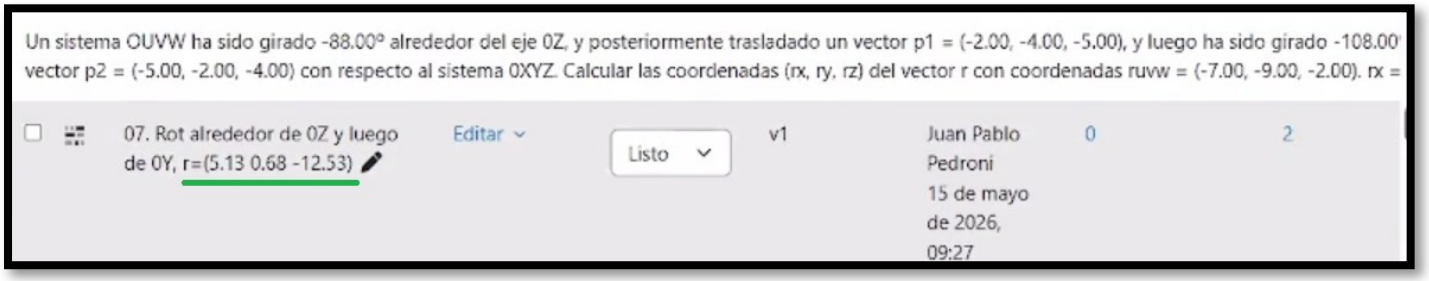
Un sistema OUVW ha sido girado 169.00º alrededor del eje 0Y, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-9.00, -9.00, -8.00), y luego ha sido girado -146.00 vector p2 = (-4.00, -8.00, -6.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-2.00, -4.00, 0.00). rx =

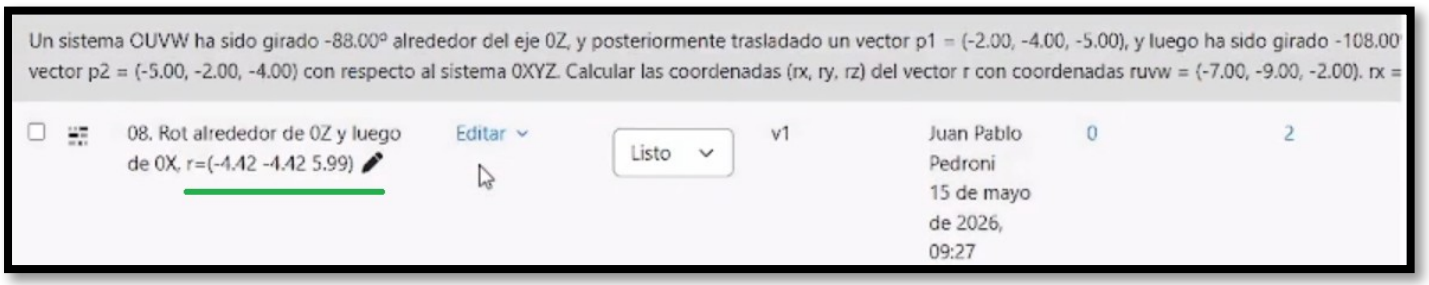
04. Rot alrededor de 0Y y luego de 0Z, r=(-5.44 6.71 -13.62)	Editar	Listo	v1	Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27	0	1

Un sistema OUVW ha sido girado 117.00º alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-5.00, -5.00, -9.00), y luego ha sido girado -117.00 vector p2 = (-4.00, 0.00, -3.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (0.00, -8.00, -3.00). rx =

06. Rot alrededor de 0Z y luego de 0Y, r=(-7.46 -1.02 -0.12)	Editar	Listo	v1	Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27	0	1


Un sistema OUVW ha sido girado -89.00° alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (0.00, -3.00, -4.00), y luego ha sido girado -175.00
vector p2 = (-9.00, -4.00, -5.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-6.00, -1.00, -1.00). rx
06. Rot alrededor de 0Z y luego de 0Y, r=(-7.46 -1.02 -0.12)
Editar
Listo
v1
Juan Pablo Pedroni
15 de mayo de 2026, 09:27
0
1

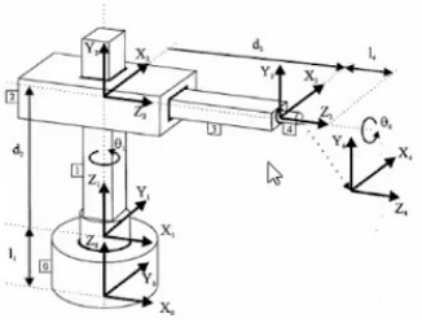

Un sistema OUVW ha sido girado -88.00° alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-2.00, -4.00, -5.00), y luego ha sido girado -108.00
vector p2 = (-5.00, -2.00, -4.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-7.00, -9.00, -2.00). rx =
07. Rot alrededor de 0Z y luego de 0Y, r=(5.13 0.68 -12.53)
Editar
Listo
v1
Juan Pablo Pedroni
15 de mayo de 2026, 09:27
0
2


Un sistema OUVW ha sido girado -88.00° alrededor del eje 0Z, y posteriormente trasladado un vector p1 = (-2.00, -4.00, -5.00), y luego ha sido girado -108.00
vector p2 = (-5.00, -2.00, -4.00) con respecto al sistema 0XYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-7.00, -9.00, -2.00). rx =
08. Rot alrededor de 0Z y luego de 0X, r=(-4.42 -4.42 5.99)
Editar
Listo
v1
Juan Pablo Pedroni
15 de mayo de 2026, 09:27
0
2

Ej 04:

Dado el robot cilíndrico que se muestra en la figura:

Robot Cilíndrico



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

Datos geométricos:
l_1 = 6.00 cm, l_4 = 2.00 cm

Configuración articular:
θ_1 = 22.5°, d_2 = 8.00 cm, d_3 = 6.00 cm, θ_4 = -45°

Parte A: completar la tabla DH.

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4
θ_i				
d_i [cm]				
a_i [cm]				
α_i [°]				

Cilindrico - 01 - θ1=22.5d d2=8.00 d3=6.00 θ4=-45d - p= (7.39, 3.06, 14.00)

Editar

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

px =

py =

pz =

Respuesta 04:

```
% ---- Datos fijos del robot ----
l1 = 6;
l4 = 2;

% ---- Configuracion articular ----
theta1 = 22.5;
d2     = 8;
d3     = 6;
theta4 = -45;

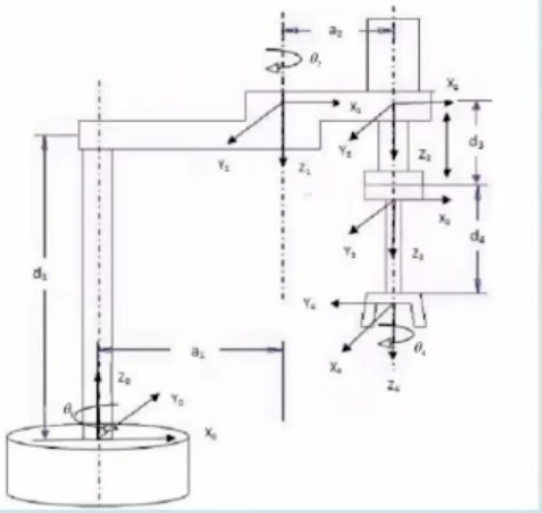
% ---- Matrices DH ----
A1 = Rotz(theta1) * Traslacion([0 0 l1]);
A2 = Rotz(-90)    * Traslacion([0 0 d2]) * Rotx(-90);
A3 = Rotz(0)      * Traslacion([0 0 d3]) * Rotx(0);
A4 = Rotz(theta4) * Traslacion([0 0 l4]) * Rotx(0);

% ---- Transformacion total ----
T04 = A1 * A2 * A3 * A4;

px = T04(1,4)
py = T04(2,4)
pz = T04(3,4)
```

EJ 05

Robot Scara



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

En la tabla DH, la cuarta fila usa el corrimiento $\theta_4 + 90°$.

Datos geométricos:

$d_1 = 2.00$ cm, $d_4 = 5.00$ cm, $a_1 = 4.00$ cm, $a_2 = 3.00$ cm

Configuración articular:

$\theta_1 = 90°$, $\theta_2 = -45°$, $d_3 = 4.00$ cm, $\theta_4 = -90°$

Parte A: completar la tabla DH.

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4
θ_i	q1	q2	0	q4+90
d_i [cm]	d1	0	d3	d4
a_i [cm]	a1	a2	0	0
α_i [°]	180	0	0	0

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

px = -2,1213

py = 6,1213

pz = -7

Respuesta 05

```
% ---- Datos fijos ----
d1 = 2; d4 = 5; a1 = 4; a2 = 3;

% ---- Configuracion articular ----
theta1 = 90; theta2 = -45; d3 = 4; theta4 = -90;

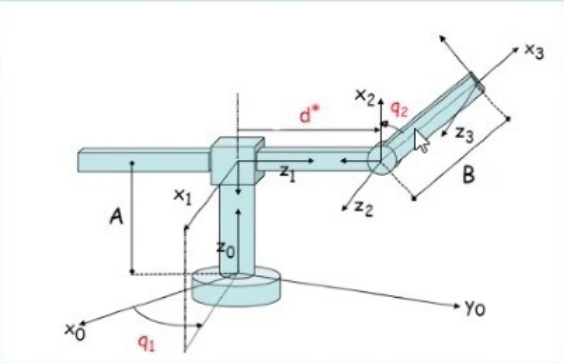
% ---- Matrices DH ----
A1 = Rotz(theta1)      * Traslacion([0 0 d1]) * Traslacion([a1 0 0]) * Rotx(180);
A2 = Rotz(theta2)      * Traslacion([0 0 0])  * Traslacion([a2 0 0]) * Rotx(0);
A3 = Rotz(0)           * Traslacion([0 0 d3]) * Rotx(0);
A4 = Rotz(theta4 + 90) * Traslacion([0 0 d4]) * Rotx(0);

T04 = A1 * A2 * A3 * A4;

px = T04(1,4)
py = T04(2,4)
pz = T04(3,4)
```

EJ 05

Dado el robot RPR (codo arriba) que se muestra en la figura:



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

Considerar que en el estado de reposo x_0 coincide con x_1 y el último eslabón apunta hacia arriba.

Datos geométricos:
A = 4.00 cm, B = 10.00 cm

Configuración articular:
q_1 = 90°, d = 4.00 cm, q_2 = -90°

	Art 1	Art 2	Art 3
θ_i	q1	-90	q2
d_i [cm]	A	d	0
a_i [cm]	0	0	B
α_i [°]	-90	-90	0

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

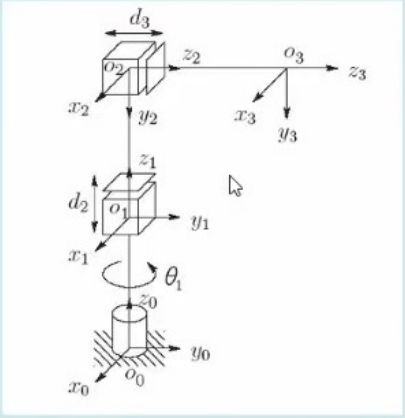
px = -14

py = 0

pz = 4

Ej 07:

Dado el robot RPP que se muestra en la figura:



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

Considerar que en el estado de reposo x_0 coincide con x_1.

Datos geométricos:
h_1 = 6.00 cm

Configuración articular:
q_1 = 45°, d_2 = 4.00 cm, d_3 = 8.00 cm

Parte A: completar la tabla DH.

	Art 1	Art 2	Art 3
θ_i	q1	0	0
d_i [cm]	h1	d2	d3
a_i [cm]	0	0	0
α_i [°]	0	-90	0

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

px = -5,6569

py = 5,6569

pz = 10

Respuesta 07:

```
% ---- Datos fijos del robot ----
h1 = 6;

% ---- Configuracion articular ----
q1 = 45;
d2 = 4;
d3 = 8;

% ---- Matrices DH ----
% Art1: theta=q1 (var), d=h1 (fijo), a=0, alpha=0
A1 = Rotz(q1) * Traslacion([0 0 h1]) * Rotx(0);

% Art2: theta=0 (fijo), d=d2 (var), a=0, alpha=-90 (fijo)
A2 = Rotz(0) * Traslacion([0 0 d2]) * Rotx(-90);

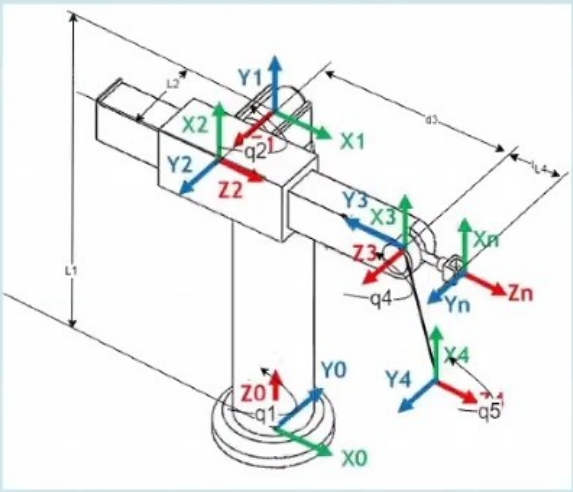
% Art3: theta=0 (fijo), d=d3 (var), a=0, alpha=0
A3 = Rotz(0) * Traslacion([0 0 d3]) * Rotx(0);

% ---- Transformacion total ----
T03 = A1 * A2 * A3;

px = T03(1,4)
py = T03(2,4)
pz = T03(3,4)
```

Ej 08

Dado el robot RRPRR que se muestra en la figura:



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

En la tabla DH, la segunda fila usa el corrimiento $q_2 + 90°$.

Datos geométricos:

$L_1 = 10.00$ cm, $L_2 = 5.00$ cm, $L_4 = 1.00$ cm

Configuración articular:

$q_1 = -45°$, $q_2 = -90°$, $d_3 = 6.00$ cm, $q_4 = 22.5°$, $q_5 = 45°$

Parte A: completar la tabla DH.